FIȘĂ DE LUCRU NR. 1

TEMA: DE LA SILICIU LA TIPURILE N ȘI P

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

Se rezolvă după fișa de documentare nr. 1. Sarcinile merg de la completare la explicare.

1. Completează spațiile libere cu termenii corecți:

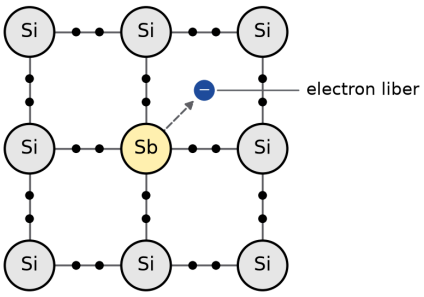
Un atom de siliciu are _____ electroni de valență. Atomii vecini pun în comun electroni de valență și formează legături _____ . Un cristal de siliciu pur, fără impurități, se numește _____ . Când un electron părăsește o legătură, în locul lui rămâne un _____ ; electronul liber și acest loc liber formează o _____ electron–gol.

2. Încadrează fiecare material în categoria potrivită (conductor, izolator sau semiconductor):

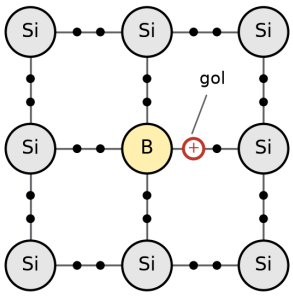
Material	Categoria
cupru	
siliciu	
sticlă	
germaniu	

3. Figura de mai jos arată două cristale de siliciu dopate cu impurități diferite. Completează tabelul.

a) cristal dopat cu Sb



b) cristal dopat cu B



	Electroni de valență ai impurității	Tipul cristalului (N sau P)	Purtători majoritari	Purtători minoritari
a)				
b)				

4. Completează tipul de semiconductor obținut prin doparea siliciului cu fiecare impuritate:

Impuritatea	Electroni de valență	Tipul obținut (N sau P)	Purtători majoritari
fosfor	5		
aluminiu	3		
arsen	5		
galiu	3		

5. Adevărat sau Fals? Încercuiește răspunsul corect.

a) Un cristal de siliciu intrinsec conduce foarte slab curentul electric. **A / F**

b) Într-un semiconductor de tip P, purtătorii majoritari sunt electronii liberi. **A / F**

c) Într-un semiconductor de tip N există și goluri, dar în număr mai mic decât electronii liberi. **A / F**

d) Un cristal de siliciu dopat cu atomi trivalenți se numește de tip N. **A / F**

6. Un cristal de siliciu de tip N are mulți electroni liberi. Este el încărcat electric negativ? Răspunde și explică în două propoziții.

7. Un bloc de siliciu este dopat cu bor într-o jumătate și cu arsen în cealaltă jumătate. Ce tip are fiecare jumătate? Ce purtători majoritari are fiecare?